2025年9月29日，格林尼治标准时间凌晨12:01

大中华半导体|亚太地区

玻璃中的芯片：用于未来铝基玻璃的新一代低功耗技术

MORGAN STANLEY TAIWAN LIMITED+
Charlie Chan
Equity Analyst
Charlie.Chan@morganstanley.com +886 2 2730-1725
Daniel Yen, CFA
Equity Analyst
Daniel.Yen@morganstanley.com +886 2 2730-2863
MORGAN STANLEY ASIA LIMITED+
Daisy Dai, CFA
Equity Analyst
Daisy.Dai@morganstanley.com +852 2848-7310
MORGAN STANLEY TAIWAN LIMITED+
Tiffany Yeh
Equity Analyst
Tiffany.Yeh@morganstanley.com +886 2 7712-3032
Lucas Wang
Research Associate
Lucas.Wang@morganstanley.com +886 2 2730-2875
MORGAN STANLEY ASIA LIMITED+
Ethan Jia
Research Associate
Ethan.Jia@morganstanley.com +852 3963-2287

大中国科技半导体公司
亚太地区产业
展望 有吸引力

Meta Ray-Ban Display AI+AR眼镜充分展示了微型投影技术的潜力。我们再次强调，Himax和OmniVision这两家公司在该领域具有领先地位。MEMS技术、低温制冷技术以及功耗更低的LCoS显示屏，将成为未来需要重点关注的关键发展趋势。

Meta公司期待已久的AI+AR眼镜终于正式亮相了（相关报道由Brian Nowak撰写）。在2025年Connect大会上，该公司发布了Ray-Ban Meta Display这款产品。

根据我们之前的供应链调查结果（参见《眼镜中的芯片：中国品牌AI眼镜，真是令人惊叹……》），这款设备采用了单目全彩LCoS+阵列波导显示技术。LCoS芯片采用Omnivision OP03011，能够提供600×600像素的分辨率、90赫兹的刷新率、20度的视场角以及42 PPD的像素密度；其峰值亮度可达到5000尼特，足以保证在户外环境下的清晰显示效果。与主流的衍射波导技术相比，这种阵列波导技术具有更高的光学效率，相关组件由Lumus公司提供。由于该设备不支持眼球追踪功能，因此用户需要通过专用的神经信号传输装置来与设备进行交互；在发布会现场，手势控制功能存在明显的故障问题。其他零部件的设计同样延续了Meta公司与Essilor之前的合作模式。令人惊讶的是，Meta声称Ray-Ban Meta Display的电池续航时间可达六小时，这一成绩远远超过了其原型产品Orion仅45分钟的续航时间。

电池续航时间或设备性能还能进一步提升吗？芯片供应商提供的散热技术和低功耗技术将是关键因素：从SEMICON Taiwan的活动以及我们最近举办的阿尔论坛中，我们认识到低功耗技术对于未来的智能眼镜来说至关重要。

1. MEMS散热技术：初创公司xMEMS是台积电的8英寸O.13微米工艺客户，该公司展示了用于可穿戴设备的冷却技术。
2. 前照式LCoS显示屏：Himax推出的新款0.17英寸双边照明前照式LCoS显示模块即将投入量产，并已获得了多家知名眼镜品牌的青睐。与旧版本相比，这款显示模块的体积仅为0.09立方厘米，重量也只有0.21克（不包括镜片）。

AI+AR眼镜的相关产品还将不断推出：我们近期看到了许多中国品牌推出的AI+AR眼镜产品（例如阿里巴巴的WoW Quark等）。在美国，谷歌也公布了其“Project Aura”AR眼镜的零售上市计划，预计将在2026年第一季度正式发售。据路透社报道，亚马逊也在为2026年末或2027年初推出面向消费者的AI+AR眼镜产品做准备。因此，我们对智能眼镜的供应链前景依然保持乐观态度。

对相关股票的影响：作为LCoS技术的主要供应商，Omnivision和Himax的销量和出货量有望随着Meta及其他品牌推出更多AR眼镜而迅速增长。此外，SiC波导技术正逐渐成为主流选择——与传统的阵列式或衍射式解决方案相比，SiC波导具有更优异的性能表现，这可能会给SICC公司带来利好影响。

摩根士丹利确实会与那些被其研究部门纳入分析范围的公司开展业务往来。因此，投资者应当意识到：摩根士丹利可能会存在利益冲突，这种冲突可能会影响其研究结论的客观性。在做出投资决策时，投资者应仅将摩根士丹利的研究报告作为参考因素之一。

有关分析师资质认证及其他重要信息披露内容，请参阅本报告末尾的“信息披露”部分。

+= 非美国子公司雇佣的分析师并未在 FINRA 注册，他们可能不属于该机构的关联人员，也不受 FINRA 关于与被研究公司进行沟通、公开露面以及使用分析师账户进行证券交易等方面的限制。

Meta Connect 2025的主要亮点

Meta通过新增两款产品，进一步完善了其AI系列眼镜产品线：升级版的Ray-Ban Meta AI眼镜以及Oakley Meta Vanguard眼镜。

- Ray–Ban Meta Gen 2虽然仅提供了有限的硬件升级，但将其电池续航时间延长到了8小时，实际上使产品的使用寿命比上一代产品翻了一番。
- Oakley Meta Vanguard在之前推出的Oakley Meta HSTN的基础上进行了改进：它将1200万像素的摄像头移至镜片中央，从而实现了第一人称视角的拍摄效果；同时，该产品依然支持3K视频录制功能，并允许用户将Garmin、Strava等应用程序中的运动数据叠加在屏幕上显示。

图1：Meta公司推出的AI眼镜产品系列，包括Ray–Ban Meta、Oakley Meta HSTN、Oakley Meta Vanguard以及Ray–Ban Meta Display（从左至右依次排列）。

来源：Meta。

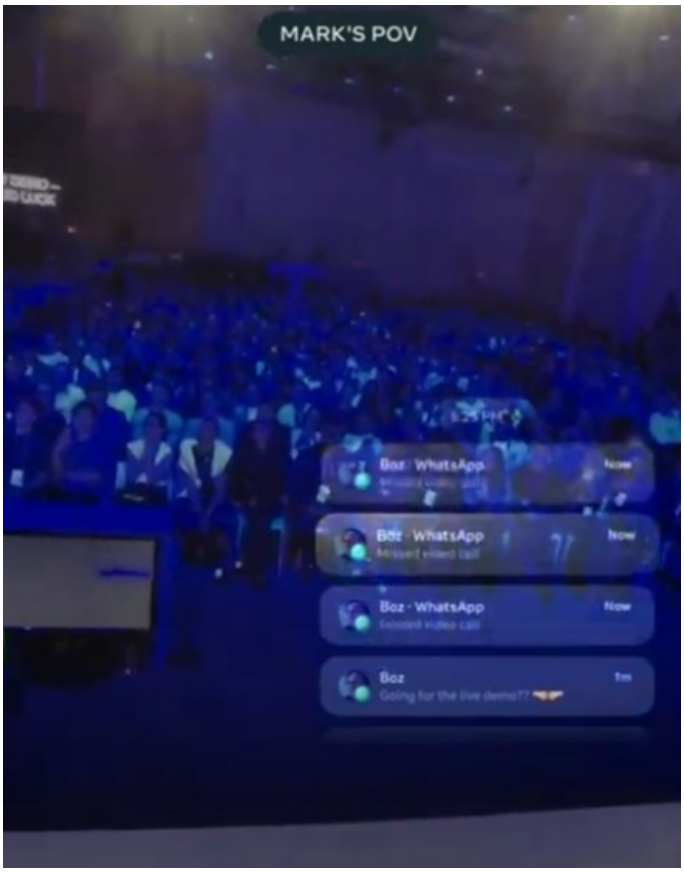
图2：Ray–Ban Meta Display设备通过神经网络实现相关功能。neural手环

Source: Meta.

图3：Ray–Ban Meta Display采用了一款单眼式的全彩色增强现实显示模块。

来源：Meta。

展品4：Meta在2025年Connect大会上展示了Ray-Ban Meta Display产品的信息显示功能。



Source: Meta, Morgan Stanley Research.

图5：Ray-Ban Meta Display的实时字幕显示功能

数据来源：Meta、摩根士丹利研究院

AR眼镜技术探索

Himax的LCoS技术发展——采用前照式设计的LCoS产品

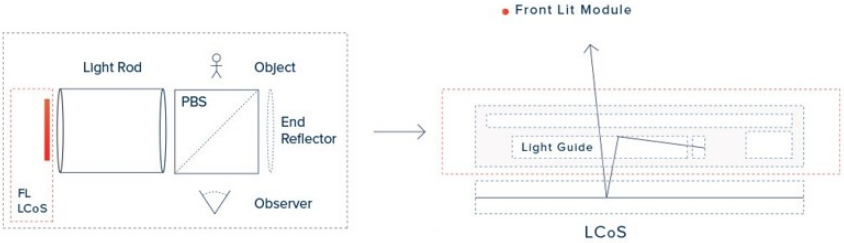
今年5月，在2025年Display Week展会上，Himax Display推出了其业界领先的O.17英寸双边发光式LCoS显示模块，这一创新标志着产品小型化领域的一项重大突破。该显示模块的体积仅为0.09立方厘米，重量也只有0.21克（不含镜头）。当与准直器结合使用时，整个光学系统的总体积依然保持在小巧的0.33立方厘米范围内。这款LCoS模块拥有720x720像素的分辨率，峰值亮度可达350,000尼特，同时在总功耗仅为250毫瓦的情况下，仍能实现1流明的光通量输出。

作为一种反射式显示技术，LCoS通常需要使用偏振分光器（PBS），这导致其体积超过1立方厘米，重量也超过了6克。Himax Display通过自主研发的光导结构及专有的纳米压印技术，成功地将偏振分光器的尺寸大幅缩小，从而打造出了更加紧凑的自发光型LCoS显示模块。

自2025年Display Week上首次亮相以来，这款模块便吸引了众多全球知名客户的关注，其中许多客户目前正在测试由Himax Display提供的样品产品。目前，还没有其他市面上销售的产品能够在微型化、亮度、能效、图像质量以及无缝的可穿戴体验等方面达到这一水平——毕竟要同时实现这些目标实在是一项极具挑战性的任务。

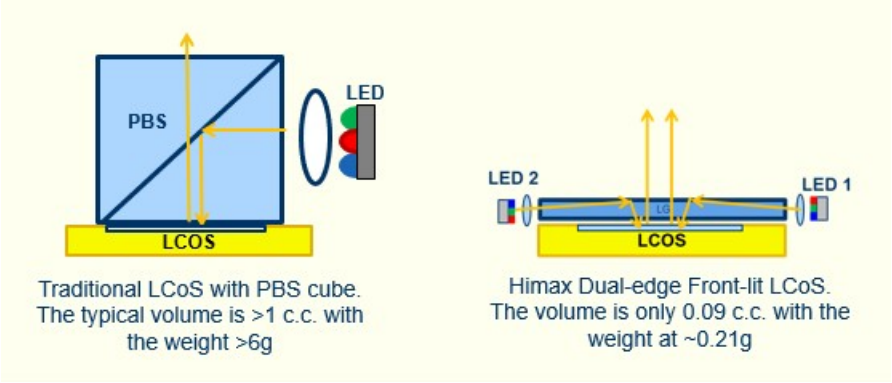
Himax Display宣布了其下一阶段的技术发展计划，推出了两种先进的正面发光LCoS显示技术，旨在满足各大品牌的不同需求。其中，第一种技术将现有0.17英寸面板的像素尺寸从4.25微米缩小到了更小的尺寸。
分辨率从1米提高到了3米，最终达到了1024×1024的分辨率。第二种方案则采用了尺寸为0.1英寸的显示屏，其分辨率为600×600像素；这种设计使得整个光学系统的体积大幅减小，仅达到了0.16立方厘米。

图6：Himax Display公司推出的这款前照式CF-LCoS显示模块（FL-LCoS），是一款体积小巧、重量轻且功耗低的LCoS产品，专为头戴式显示器设计。



Source: Himax

图7：Himax公司推出的双边缘前照式LCoS显示屏不仅体积更小、重量更轻，还有助于提升AR眼镜的性能。



Source: TrendForce, Himax

xMEMS公司为可穿戴设备开发的冷却技术

这家名为xMEMS的初创公司是台积电8英寸制程、采用0.13微米工艺的客户。该公司展示了专为可穿戴设备设计的冷却技术。

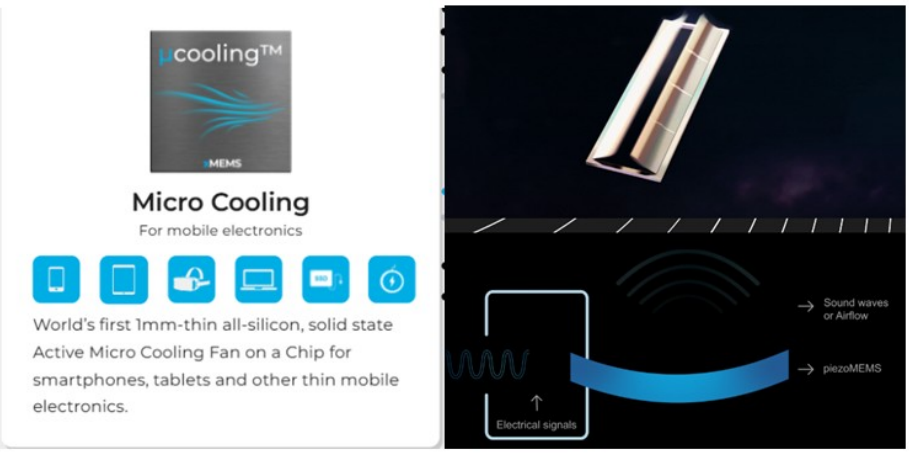
随着智能眼镜迅速发展，开始集成人工智能处理器、高级摄像头、传感器以及高分辨率的增强现实显示屏，热管理问题已成为设计中的主要限制因素。这些设备的总功耗（TDP）已从目前的0.5至1瓦提升到了2瓦甚至更高，由此产生的大量热量会直接传导到接触皮肤的镜框材料上。传统的被动散热方式难以确保这些直接佩戴在脸上的设备在长时间使用过程中仍能保持安全且舒适的表面温度。

xMEMS μCooling技术通过从眼镜框架内部提供精确可控的主动冷却功能，成功解决了这一关键问题——同时不会影响产品的尺寸或外观设计。在对这款用于1.5瓦功耗场景的智能眼镜进行的热建模与实际测试中，研究人员发现该技术能够将系统的功耗降低60%至70%（从而为散热系统额外腾出高达0.6瓦的散热空间）；系统温度可下降多达40%，而热阻值则可降低75%。

这些改进直接体现在更凉爽的皮肤接触表面、更高的用户舒适度、稳定的系统性能以及长久的产品可靠性上。这些都是下一代全天佩戴型智能眼镜实现其设计目标的关键保障因素。

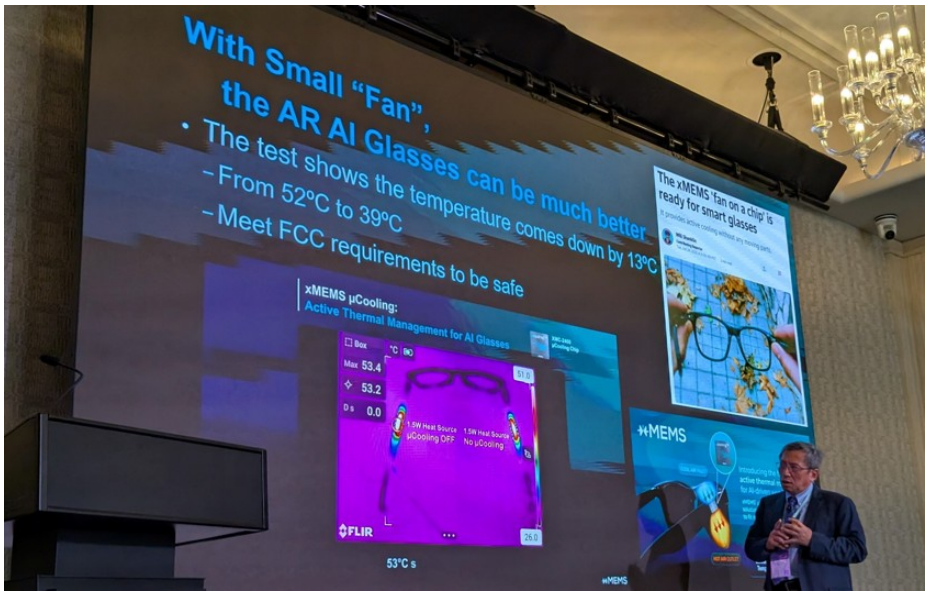
随着xMEMS的μCooling技术已在智能手机、固态硬盘、光收发器以及智能眼镜等产品中得到广泛应用，该公司继续在为高性能、对散热有严格要求的电子系统提供可扩展的固态散热解决方案方面保持领先地位。据该公司透露，适用于XR智能眼镜设计的μCooling样品现已可供使用，批量生产计划定于2026年第一季度开始。

展品8：xMEMS公司推出的全硅固态主动微冷却芯片，正在彻底改变可穿戴设备的热管理方式。



Source: xMEMS

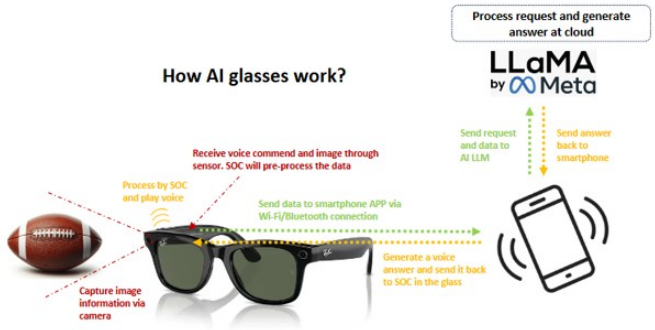
展品9：专为未来的AI系列眼镜设计的微型“风扇”——用于为芯片降温并辅助散热功能。



来源：xMEMS

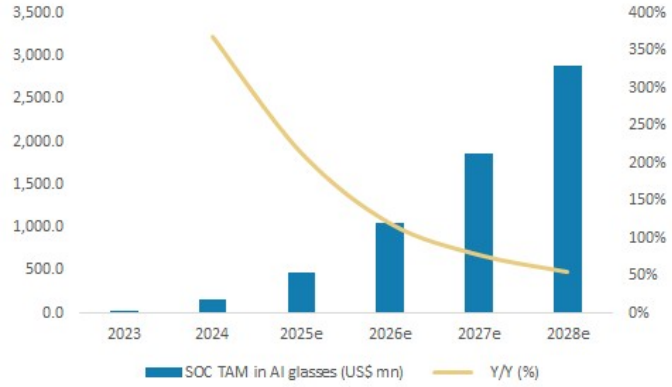
关于阿尔法眼镜/增强现实眼镜的关键投资观点与预测

附件10：铝玻璃与基于大语言模型的铝制品之间的相互作用



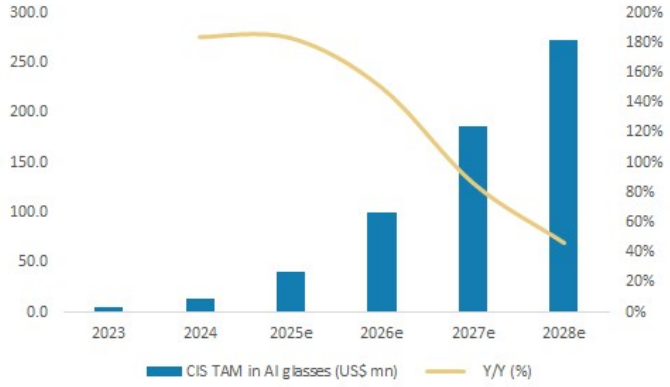
Source: Meta, Ray-Ban, Morgan Stanley Research

附件11：我们预计，2024年至2028年间，人工智能眼镜的SoC市场总规模年复合增长率将达到80%。



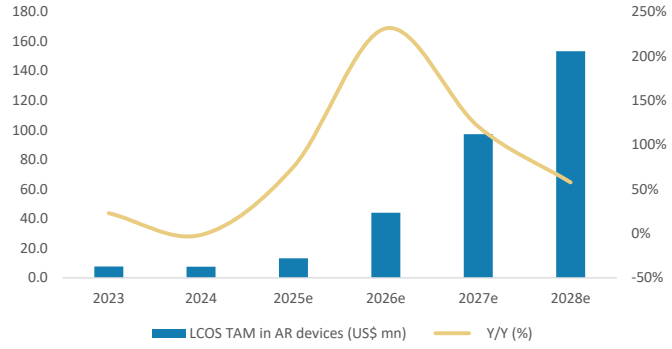
Source: IDC, Morgan Stanley Research estimates.

附件12：我们预计，到2028年，人工智能眼镜中与计算机视觉技术相关的市场规模将达到2.73亿美元。



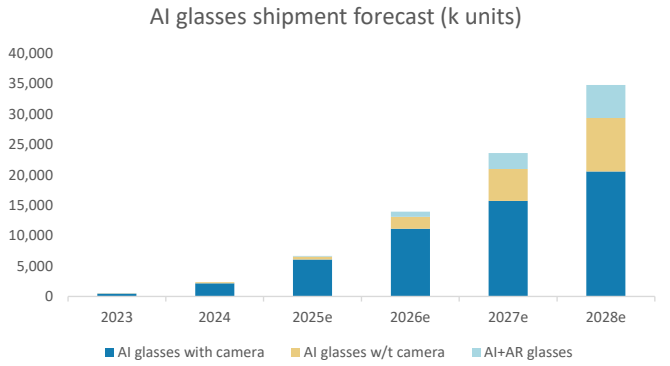
Source: IDC, Morgan Stanley Research estimates.

附件13：我们预测，到2028年，AR设备的平均每台成本将达到1.53亿美元。



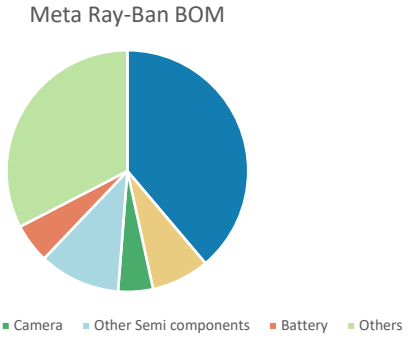
Source: IDC, Morgan Stanley Research estimates

附件14：AI眼镜的发货预测



Source: IDC, Morgan Stanley Research estimates.

附件15：Ray-Ban Meta智能眼镜的采购成本



Source: Wellsenn, Morgan Stanley Research. Data as of April 2025.

估值方法与相关风险

OmniVision集成电路集团公司（股票代码：603501）

基本情景：剩余收益模型。关键假设如下：股权成本为9.2%，中等增长率为11%，最终增长率为6%，股息支付率为65%。

上涨风险

智能手机需求强劲，或导致相机配置持续升级；智能眼镜等边缘计算设备的出货量保持稳定增长；鉴于中国电动汽车市场的快速发展，自动图像传感器市场依然表现强劲。

下行风险

智能手机传感器价格的下跌
智能手机需求疲软，导致相机升级停滞或新产品发布延迟
未能在高端传感器市场中获得市场份额
TDDL技术和汽车传感器业务的发展缺乏动力

SICC有限公司（股票代码：688234.SS）

我们采用了 5.4 倍的 2025 年预期市盈率作为估值依据，这一比率自该公司于 2022 年 1 月上市以来一直保持稳定。采用这种估值方法与我们对大中华地区集成电路设计行业其他公司的评估方式是一致的，因为该行业的波动性较高。

上涨风险

碳化硅衬底的价格降幅低于预期
全球IDM厂商提供了更多技术支持并签订了长期合作协议，使得公司在市场占有率方面比中国及全球同行取得了更快的增长。
公司的运营杠杆效应也比预期中来得更快。

下行风险

碳化硅基板的售价降幅超出预期
全球 IDM 企业提供的资质认证要求减少，长期合作协议也变得更为稀少；因此，这些企业在市场占有率方面的增长速度明显慢于中国的同行企业以及其他国际竞争对手。

Himax Technologies Inc (HIMX.O)

我们的基准分析是基于剩余收益模型得出的，因为我们认为这种模型最能准确反映公司的长期价值。我们假设股权成本为9.9%（其中无风险利率为2.0%，风险溢价为6.0%）；股息支付率为50%；中期增长率为8.0%；终端增长率为3.4%——这些指标都与该公司在“大中华地区”业务范围内的同行企业保持一致。

上涨风险

CPO产品的推出进度比预期要快；DDIC市场竞争日益激烈。
随着多个关键应用的涌现，AI Glass公司的产品销量出现了大幅增长。

下行风险

CPO产品的推出进度比预期要慢；DDIC市场竞争异常激烈。由于缺乏具有吸引力的应用产品，AI Glass认为该产品的销量难以实现大幅增长。

信息披露部分

摩根士丹利研究报告中包含的信息和观点，由摩根士丹利亚洲有限公司（该公司对其内容承担法律责任）和/或摩根士丹利亚洲（新加坡）私人有限公司（注册编号199206298Z）和/或摩根士丹利亚洲（新加坡）证券私人有限公司（注册编号200008434H）编制或发布。这些机构均受新加坡金融管理局的监管；对于与摩根士丹利研究报告相关的任何问题，应直接联系这些机构。此外，这些报告的内容也由摩根士丹利台湾有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司首尔分公司以及摩根士丹利澳大利亚有限公司（A.B.N. 67 OO3 734 576，持有澳大利亚金融服务许可证编号233742，对其内容承担法律责任）和/或摩根士丹利财富管理澳大利亚私人有限公司（A.B.N. 19 O09 145 55，持有澳大利亚金融服务许可证编号24O813，对其内容承担法律责任）负责。摩根士丹利印度公司私人有限公司的法人识别号为CIN U2299OMH1998PTC1153O5，该机构受印度证券交易委员会监管，并持有研究分析师执照（SEBI注册编号INHOOOOO11O5）、股票经纪人执照（SEBI股票经纪人注册编号INZOOO244438）、商业银行执照（SEBI注册编号INMOOOO11203），同时还是国家证券存管有限公司的存管参与者（SEBI注册编号IN-DP-NSDL-567-2021）。摩根士丹利印度公司私人有限公司的注册地址位于印度孟买Worli区Pandurang Budhkar Marg大街39层和40层Altimus大厦，邮编400018；电话号码为+91-22-61181000。合规官信息：Tejarshi Hardas先生，电话：+91-22-61181000，电子邮件：tejarshi.hardas@morganstanley.com；投诉处理官信息：Tejarshi Hardas先生，电话：+91-22-61181000，电子邮件：msic-compliance@morganstanley.com。关于摩根士丹利研究报告及其关联机构的相关事宜，请直接联系上述机构。摩根士丹利印度公司私人有限公司在提供研究服务时可能会使用人工智能工具。本报告中提出的所有建议均出自具备相应资质的研究分析师之手。

如需了解与本报告所涉及公司相关的重要信息披露内容、股价图表及股票评级历史记录，请访问摩根士丹利的研究信息披露网站：www.morganstanley.com/researchdisclosures；或联系您的投资顾问或摩根士丹利研究部门，地址为：美国纽约州纽约市百老汇大街1585号，收件人：Research Management，邮编10036。

关于本研究报告中所提及的任何建议、评级或目标价格所涉及的估值方法及相关风险，请联系我们的客户支持团队：美国/加拿大地区请拨打 +1 800 303-2495；香港地区请拨打 +852 2848-5999；拉丁美洲地区请拨打 +1 718 754-5444（美国境内）；伦敦地区请拨打 +44 (0)20-7425-8169；新加坡地区请拨打 +65 6834-6860；悉尼地区请拨打 +61 (0)2-9770-1505；东京地区请拨打 +81 (O)3-6836-9000。另外，您也可以直接联系您的投资顾问或摩根士丹利研究部门，他们的地址是：美国纽约州纽约市百老汇大街1585号，收件人：Research Management，邮编10036。

分析师认证

以下分析师特此声明：他们对本报告中提及的各公司及其证券所持有的观点均表述准确；同时，他们并未收到，也不会因在本报告中提出具体建议或发表相关意见而获得任何形式的直接或间接报酬。这些分析师包括：Charlie Chan、Daisy Dai（CFA）、Tiffany Yeh以及Daniel Yen（CFA）。

.

全球研究冲突管理政策

摩根士丹利的研究报告的发布遵循了我们的利益冲突管理政策。该政策的详细内容可访问官网 www.morganstanley.com/institutional/research/conflictpolicies；葡萄牙语版本的政策内容则可在 www.morganstanley.com.br 查阅。

关于相关公司的重要监管信息披露

截至2025年8月29日，摩根士丹利已持有以下被纳入其研究范围的公司的普通股股份，持有比例达到1%或以上：Advanced Wireless Semiconductor Co、Alchip Technologies Ltd、AllRing Tech Co.、ASMedia Technology Inc、Aspeed Technology、Global Unichip Corp、JCET Group Co Ltd、King Yuan Electronics Co Ltd、Montage Technology Co Ltd、Nanya Technology Corp.、Novatek、Parade Technologies Ltd、Phison Electronics Corp、上海复旦微电子、SICC Co Ltd、Silergy Corp.、TSMC、UMC以及WIN Semiconductors Corp。

在接下来的3个月内，摩根士丹利预计将从Alchip Technologies Ltd、Andes Technology Corp、AP Memory Technology Corp、ASE Technology Holding Co. Ltd、ASMedia Technology Inc、ASMPT Ltd、Espressif Systems、GlobalWafers Co Ltd、Gudeng Precision、Himax Technologies Inc、King Yuan Electronics Co Ltd、Macronix International Co Ltd、MediaTek、Montage Technology Co Ltd、Novatek、Phison Electronics Corp、Powerchip Semiconductor Manufacturing Co、Realtek Semiconductor、Silergy Corp、Silicon Motion、TSMC、UMC、Universal Scientific Ind. (Shanghai)、Vanguard International Semiconductor、Winbond Electronics Corp以及WPG Holdings处获得或打算寻求与投资银行服务相关的补偿。

在过去的12个月里，摩根士丹利从以下公司获得了除投资银行服务之外的产品和服务相关的报酬：ASE Technology Holding Co. Ltd.、King Yuan Electronics Co Ltd.、MediaTek、Nanya Technology Corp.、Novatek、Nuvoton Technology Corporation、Realtek Semiconductor、Silicon Motion、SMIC、TSMC、UMC、Universal Scientific Ind. (Shanghai)以及Winbond Electronics Corp.

在过去的12个月里，摩根士丹利已为或正在为以下公司提供投资银行服务，并与这些公司建立了投资银行业务关系：Alchip Technologies Ltd、Andes Technology Corp、AP Memory Technology Corp、ASE Technology Holding Co. Ltd、ASMedia Technology Inc、ASMPT Ltd、Espressif Systems、GlobalWafers Co Ltd、Gudeng Precision、Himax Technologies Inc、King Yuan Electronics Co Ltd、Macronix International Co Ltd、MediaTek、Montage Technology Co Ltd、Novatek、Phison Electronics Corp、Powerchip Semiconductor Manufacturing Co、Realtek Semiconductor、Silergy Corp、Silicon Motion、TSMC、UMC、Universal Scientific Ind. (Shanghai)、Vanguard International Semiconductor、Winbond Electronics Corp以及WPG Holdings。

在过去的12个月里，摩根士丹利已经为或正在为以下公司提供非投资银行业务及证券相关服务；同时，该公司过去也曾与这些公司签订过服务协议，或与它们保持着客户关系：ASE科技控股有限公司、京元电子股份有限公司、联发科、南亚科技集团、新思科技、瑞萨半导体、Silicon Motion、中芯国际、台积电、联发科、Universal Scientific Ind.（上海）以及Winbond电子股份有限公司。

负责撰写摩根士丹利研究报告的证券研究分析师或策略师所获得的薪酬，是根据多种因素来确定的。这些因素包括研究质量、投资者客户的反馈意见、股票选股能力、市场竞争状况、公司的收入以及整个投资银行业务的收入情况。证券研究分析师或策略师的薪酬与摩根士丹利开展的投资银行或资本市场交易活动，或是特定交易部门的盈利能力或收入，并没有直接关联。

摩根士丹利及其子公司开展的业务与摩根士丹利研究报告中涉及的公司/证券相关，包括做市交易、提供流动性服务、基金管理、商业银行服务、信贷支持、投资服务以及投资银行业务。摩根士丹利以本金交易的方式，向客户出售或购买其研究报告中涉及的公司发行的证券/金融产品。摩根士丹利可能持有该公司债务或本报告中提及的金融产品的头寸，并可能以本金交易的形式买卖这些债务证券（或相关的衍生品）。

上述某些披露内容也是为了遵守非美国地区的相关监管规定而进行的。

股票评级

摩根士丹利采用了一种相对评级体系，其中使用的评级术语包括“ overweight”（超配）、“equal-weight”（等权重配置）、“not-rated”（未给予评级）以及“underweight”（低配）（具体定义见下文）。对于我们研究的这些股票，摩根士丹利不会给出“买入”、“持有”或“卖出”的评级建议。“Overweight”、“Equal-weight”、“Not-Rated”和“Underweight”这些评级并不等同于“买入”、“持有”或“卖出”的投资建议。投资者应仔细阅读上述所有评级术语的定义。

这些评级数据来源于摩根士丹利的研究报告。此外，由于摩根士丹利的研究报告中包含了分析师更为详尽的观点和分析，投资者应当仔细阅读整个研究报告，而不仅仅依据评级结果来做出投资决策。无论如何，任何评级结果或研究分析都不应被当作投资建议来使用或依赖。投资者是否买入或卖出某只股票，应基于个人具体情况（如现有的持股情况）以及其他相关因素来决定。

全球股票评级分布情况

（截至2025年8月31日）

以下股票评级仅适用于摩根斯坦利的股票基本面研究，不适用于该公司开展的债券研究。

出于信息披露的需要（符合美国金融行业监管局的规定），我们在评级中同时使用了“买入”、“持有”和“卖出”这三个类别标签，并分别给出了“超配”、“中性配置”、“未评级”和“低配”的评级。实际上，摩根斯坦利并不会对所研究的股票直接给出“买入”、“持有”或“卖出”的建议。“超配”、“中性配置”、“未评级”和“低配”这些评级并不等同于传统的买卖建议，而是代表了推荐的相对投资权重（具体定义见下文）。为满足监管要求，我们将最积极的股票评级“超配”对应为“买入”建议；将“中性配置”和“未评级”对应为“持有”建议；将“低配”对应为“卖出”建议。

	Coverage Universe		Investment Banking Clients (IBC)			Other Material Investment Services Clients (MISC)	
Stock Rating Category	Count	% of Total	Count	% of Total IBC	% of Rating Category	Count	% of Total Other MISC
Overweight/Buy	1499	41%	386	46%	26%	699	41%
Equal-weight/Hold	1618	44%	375	44%	23%	778	45%
Not-Rated/Hold	3	0%	0	0%	0%	1	0%
Underweight/Sell	581	16%	86	10%	15%	234	14%
Total	3,701		847			1712	

这些数据涵盖了目前被评定信用等级的普通股和美国存托凭证。投资银行客户指的是摩根士丹利在过去12个月内从这些公司那里获得了投资银行服务相关的 :he 报酬。由于小数点的四舍五入，表格中“占总数的百分比”一栏所显示的各百分比数值之和可能并不完全等于100%。

分析师股票评级

overweight评级。预计在未来12至18个月内，该股票的总回报率在经过风险调整后，仍将高于分析师所在行业（或该行业研究团队所覆盖的整个行业范围）的平均总回报率。

等权重投资策略：预计该股票在未来12至18个月内的总回报，在经过风险调整后，将与分析师所覆盖的行业（或该行业研究团队所研究的整个行业群体）的平均总回报水平保持一致。

评级为“未评级”（NR）。目前，分析师对这只股票在未来12至18个月内的总回报表现缺乏信心——从风险调整后的角度来看，该股票的预期总回报无法与分析师所负责的行业范围内其他股票的预期总回报相媲美。

体重过轻（U级评级）。预计在未来12至18个月内，该股票的总回报率将在经过风险调整后，低于分析师所研究行业（或该行业研究团队所覆盖的整个行业范围）的平均总回报率水平。

除非另有说明，摩根士丹利研究报告中提到的价格目标预测期限一般为 12 至 18 个月。

分析师行业观点

“具有吸引力”（评级为A）：分析师认为，在未来12至18个月内，其所关注的行业整体表现将优于相关的广泛市场基准，具体情况如下所示。

“与市场表现一致”（I）：分析师预计，在未来12至18个月内，其所关注的整个行业板块的表现将与相应的广泛市场基准保持一致。
“持谨慎态度”（C）：分析师对未来12至18个月内其所关注的整个行业板块的表现持谨慎态度，认为其表现可能与相应的广泛市场基准存在差异。

各地区的基准指数如下：
北美——标准普尔500指数；
拉丁美洲——相关的MSCI国家指数或MSCI拉丁美洲指数；
欧洲——MSCI欧洲指数；
日本——东证指数；
亚洲——相关的MSCI国家指数、MSCI次区域指数，或MSCI亚太地区指数（不包括日本）。

股价、目标价及评级历史记录（详见评级定义）

[redacted]

[redacted]

Important Disclosures for Morgan Stanley Smith Barney LLC Customers

Important disclosures regarding the relationship between the companies that are the subject of Morgan Stanley Research and Morgan Stanley Smith Barney LLC or Morgan Stanley or any of their affiliates, are available on the Morgan Stanley Wealth Management disclosure website at www.morganstanley.com/online/researchdisclosures. For Morgan Stanley specific disclosures, you may refer to www.morganstanley.com/researchdisclosures.

Each Morgan Stanley research report is reviewed and approved on behalf of Morgan Stanley Smith Barney LLC. This review and approval is conducted by the same person who reviews the research report on behalf of Morgan Stanley. This could create a conflict of interest.

Other Important Disclosures

Morgan Stanley Research policy is to update research reports as and when the Research Analyst and Research Management deem appropriate, based on developments with the issuer, the sector, or the market that may have a material impact on the research views or opinions stated therein. In addition, certain Research publications are intended to be updated on a regular periodic basis (weekly/monthly/quarterly/annual) and will ordinarily be updated with that frequency, unless the Research Analyst and Research Management determine that a different publication schedule is appropriate based on current conditions.

Morgan Stanley is not acting as a municipal advisor and the opinions or views contained herein are not intended to be, and do not constitute, advice within the meaning of Section 975 of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.

Morgan Stanley produces an equity research product called a "Tactical Idea." Views contained in a "Tactical Idea" on a particular stock may be contrary to the recommendations or views expressed in research on the same stock. This may be the result of differing time horizons, methodologies, market events, or other factors. For all research available on a particular stock, please contact your sales representative or go to Matrix at http://www.morganstanley.com/matrix.

Morgan Stanley Research is provided to our clients through our proprietary research portal on Matrix and also distributed electronically by Morgan Stanley to clients. Certain, but not all, Morgan Stanley Research products are also made available to clients through third-party vendors or redistributed to clients through alternate electronic means as a convenience. For access to all available Morgan Stanley Research, please contact your sales representative or go to Matrix at http://www.morganstanley.com/matrix.

Any access and/or use of Morgan Stanley Research is subject to Morgan Stanley's Terms of Use (http://www.morganstanley.com/terms.html). By accessing and/or using Morgan Stanley Research, you are indicating that you have read and agree to be bound by our Terms of Use (http://www.morganstanley.com/terms.html). In addition you consent to Morgan Stanley processing your personal data and using cookies in accordance with our Privacy Policy and our Global Cookies Policy (http://www.morganstanley.com/privacy_pledge.html), including for the purposes of setting your preferences and to collect readership data so that we can deliver better and more personalized service and products to you. To find out more information about how Morgan Stanley processes personal data, how we use cookies and how to reject cookies see our Privacy Policy and our Global Cookies Policy (http://www.morganstanley.com/privacy_pledge.html). Please use the provided link to review the Terms and Conditions and Most Important Terms and Conditions for Morgan Stanley India Company Private Limited (https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/en/assets/pdfs/about-us-global-offices/india/MSICPL_T&Cs_and_MITCs.pdf).

If you do not agree to our Terms of Use and/or if you do not wish to provide your consent to Morgan Stanley processing your personal data or using cookies please do not access our research.

Morgan Stanley Research does not provide individually tailored investment advice. Morgan Stanley Research has been prepared without regard to the circumstances and objectives of those who receive it. Morgan Stanley recommends that investors independently evaluate particular investments and strategies, and encourages investors to seek the advice of a financial adviser.

一项投资或策略的合理性取决于投资者的具体情况和目标。摩根士丹利研究报告中提到的证券、金融工具或交易策略可能并不适合所有投资者，某些投资者可能没有资格购买或参与其中的一部分或全部内容。摩根士丹利研究并不构成买卖任何证券/金融工具的要约，也不属于邀请他人买卖这些证券/金融工具或参与特定交易策略的行为。由于利率、汇率、违约率、提前还款率、证券/金融工具价格、市场指数、公司的运营状况或财务状况等因素的变化，您的投资收益可能会产生波动。在涉及证券/金融工具的交易中，行使期权或其他权利可能存在时间限制。过去的业绩并不一定能够预示未来的表现；对未来业绩的预测是基于一些可能无法实现的假设。除非另有说明，否则封面页面上显示的收盘价是指该上市公司证券/金融工具在主要交易市场的实际成交价格。

负责撰写摩根士丹利研究报告的固定收益研究分析师、策略师及经济学家的薪酬是根据多种因素来确定的，这些因素包括研究的质量、准确性和价值、公司的盈利能力或收入（其中包括固定收益交易业务以及资本市场业务的盈利能力或收入）、客户反馈以及市场竞争状况。这些研究人员的薪酬与摩根士丹利所从事的投资银行业务或资本市场交易活动，以及特定交易部门的盈利能力或收入并无直接关联。

摩根士丹利研究报告中关于相关公司的“重要监管信息披露”部分，列出了所有摩根士丹利持有该公司至少1%普通股股份的公司。对于摩根士丹利研究中提到的其他公司，摩根士丹利在这些公司的证券/工具或证券/工具的衍生品中的投资比例可能低于1%，并且其交易方式也可能与研究报告中所描述的不同。未参与摩根士丹利研究报告编制的摩根士丹利员工，也可能持有这些公司发行的证券/工具或证券/工具的衍生品，并以不同于研究报告中所描述的方式对其进行交易。这些衍生品可能由摩根士丹利或其关联方发行。

除了与摩根士丹利相关的信息外，摩根士丹利的研究报告所依据的均为公开资料。摩根士丹利已尽最大努力使用可靠、全面的信息来源，但我们无法保证这些信息的准确性或完整性。除非我们决定停止对某家上市公司的股票研究，否则我们没有义务通知您摩根士丹利研究报告中的观点或信息是否发生了变化。摩根士丹利研究报告中所陈述的事实和观点并未经过摩根士丹利其他业务部门专业人士的审核，这些专业人士可能并不了解报告中涉及的所有信息，其中包括投资银行部门的员工。

摩根士丹利的研究人员可能会参加公司的各种活动，例如现场考察。通常情况下，除非得到研究部门授权人员的事先批准，否则这些研究人员不得接受公司为其产生的相关费用支付的报酬。
摩根士丹利可能会做出与本报告中的建议或观点不一致的投资决策。
致我们位于台湾或从事台湾证券交易的读者：关于在台湾交易的证券/金融产品的信息，由摩根士丹利台湾有限公司（“MSTL”）负责提供。这些信息仅供您参考之用。投资者应自行评估相关投资风险，并对自身的投资决策承担全部责任。未经摩根士丹利的明确书面许可，摩根士丹利的研究报告不得被公开媒体传播、引用或使用。根据《台湾证券交易所推荐业务管理办法》第7-1条的规定，任何非客户性质的读者在获取或接收摩根士丹利研究报告后，均不得将该研究报告提供给任何第三方（包括但不限于关联方、子公司或其他任何第三方），也不得从事任何可能引发利益冲突的活动。对于那些不在台湾交易的证券/金融产品，所提供的信息仅用于参考目的，不应被视为对该类证券/金融产品的交易建议或邀请。MSTL亦无权代表客户进行这些证券/金融产品的交易操作。

摩根士丹利研究报告中部分内容的来源是摩根士丹利亚洲有限公司上海代表处的员工，这些内容仅供摩根士丹利亚洲有限公司使用。摩根士丹利并非依据中国法律注册成立的机构，因此与本报告相关的研究工作是在中国境外进行的。摩根士丹利研究并不构成在中国境内出售任何证券的要约，也不属于购买任何证券的邀约行为。中国投资者必须具备投资此类证券的相应资格，并自行负责从相关政府机构获取所有必要的批准、许可、验证文件或注册手续。本报告及其任何部分均不旨在提供、也不应被视为根据中国法律定义的任何证券投资咨询服务。所提供的这些信息仅供您参考之用。

摩根士丹利的研究报告在巴西由摩根士丹利C.T.V.M. S.A.负责传播。该公司位于巴西圣保罗市Faria Lima将军大道3600号6层；其业务受到巴西证券委员会的监管。在墨西哥，相关研究报告由摩根士丹利墨西哥公司负责发布，该公司隶属于墨西哥国家银行与证券委员会，地址为墨西哥城Paseo de Los Tamarindos 90号1号楼Bosques de las Lomas大楼29层，邮编O5120。在日本，相关研究报告由摩根士丹利MUFG证券有限公司发布；仅针对商品相关研究而言，这些报告也由摩根士丹利资本集团日本有限公司发布。在香港，相关研究报告由摩根士丹利亚洲有限公司（该公司对其内容负有法律责任）以及摩根士丹利银行亚洲有限公司负责传播。在新加坡，相关研究报告由摩根士丹利亚洲（新加坡）私人有限公司（注册编号199206298Z）和/或摩根士丹利亚洲（新加坡）证券私人有限公司（注册编号200008434H）发布，这两家公司均受新加坡金融管理局的监管；对于因摩根士丹利研究报告而产生的任何问题，应联系新加坡金融管理局。此外，摩根士丹利银行亚洲有限公司新加坡分行（注册编号T14FCO118）也负责相关报告的传播工作。在澳大利亚，根据《澳大利亚公司法》的规定，相关研究报告由摩根士丹利澳大利亚有限公司向“批发客户”提供。该公司持有澳大利亚金融服务许可证编号233742，对其发布的研究报告内容负有法律责任。同样，在澳大利亚，摩根士丹利财富管理澳大利亚有限公司也向“批发客户”和“零售客户”提供相关研究报告。该公司持有澳大利亚金融服务许可证编号240813，对其发布的研究报告内容同样负有法律责任。在韩国，相关研究报告由摩根士丹利国际股份有限公司首尔分公司负责发布。在印度，相关研究报告由摩根士丹利印度私人有限公司发布。该公司的企业识别号为U2299OMH1998PTC1153O5，其业务受到印度证券交易委员会（SEBI）的监管，并获得了研究分析师（SEBI注册编号INHOOOOO11O5）、股票经纪人（SEBI股票经纪人注册编号INZOOO244438）、商业银行家（SEBI注册编号INMOOOO11203）以及国家证券存管有限公司的存管参与者资格（SEBI注册编号IN-DP-NSDL-567-2021）。摩根士丹利印度私人有限公司的注册办公地址位于印度孟买Worli区Pandurang Budhkar Marg大街40层39号Altimus大厦，电话号码为+91-22-61181000。合规官员信息：Tejarshi Hardas先生，电话：+91-22-61181000，电子邮件：tejarshi.hardas@morganstanley.com；投诉处理官员信息：Tejarshi Hardas先生，电话：+91-22-61181000，电子邮件：msic-compliance@morganstanley.com。摩根士丹利印度私人有限公司在提供研究服务时可能会使用人工智能工具。 本文中的所有建议均由具备相应资质的研究分析师提出：在加拿大，这些建议由摩根士丹利加拿大有限公司提供；在德国及欧洲经济区，相关建议由摩根士丹利欧洲分公司负责提供，该公司受到德国联邦金融监管局（BaFin）的授权与监管，监管编号为149169；在美国，这些建议由摩根士丹利有限责任公司提供，该公司对其内容承担全部责任。摩根士丹利国际有限公司获得了英国审慎监管局的授权，并受到英国金融行为监管局和审慎监管局的监管。该公司仅向以下三类人士传播其自行编制的研究报告，或由其子公司编制的研究报告：(i) 属于《2000年金融服务和市场法案》第19(5)条以及《2005年金融推广条例》（经修订后称为“该条例”）所定义范围内的投资专业人士；(ii) 属于该条例第49(2)(a)至(d)条所定义范围内的高净值个人；或者 (iii) 那些依法可以被允许接收或被促使接收有关从事投资活动邀请或提示的人士（这些活动的定义参照《2000年金融服务和市场法案》第21条的规定，经修订后适用）。RMB摩根士丹利私人有限公司是JSE有限公司和A2X有限公司的成员企业。该企业是由摩根士丹利国际控股公司和RMB投资咨询私人有限公司共同拥有的合资企业，而RMB投资咨询私人有限公司则完全隶属于FirstRand有限公司。摩根士丹利研究报告中包含的信息由摩根士丹利沙特阿拉伯分公司负责传播，该公司受沙特阿拉伯资本市场管理局的监管，这些信息仅面向专业投资者发布。
摩根士丹利香港证券有限公司是华虹半导体有限公司在港交所上市的证券的流动性提供者/做市商。更新内容如下：

相关名单可在香港交易所网站上查看：http://www.hkex.com.hk。

摩根士丹利研究报告中提供的信息，由摩根士丹利国际有限公司（迪拜金融服务中心分支机构）或摩根士丹利国际有限公司（阿布扎比金融服务管理局分支机构）负责发布。这些机构分别受迪拜金融服务业监管局和阿布扎比金融服务管理局的监管。该研究报告仅面向符合相关监管机构定义的专业客户群体。只有在我们确认客户符合专业客户的监管要求后，才会向其提供与本研究相关的金融产品或金融服务。如需了解摩根士丹利在各个研究领域所给出的评级或建议的具体分布情况（以百分比形式呈现），请联系您的销售代表。

摩根士丹利研究报告中提供的信息，由摩根士丹利国际有限公司（QFC分支机构）发布。该机构受卡塔尔金融中心监管局监管。这些信息仅面向企业客户和市场交易对手，而不适用于卡塔尔金融中心监管局所定义的零售客户。

根据土耳其资本市场监管机构的要求，此处提供的投资信息、评论及建议并不属于投资咨询服务的范畴。投资咨询服务仅由授权机构针对投资者的风险承受能力和收益偏好来提供。此处所述的评论和建议仅具有普遍性，并不一定适合您的财务状况、风险偏好或回报需求。因此，如果您仅依据此处提供的信息来做出投资决策，可能无法获得符合您预期的结果。

摩根士丹利研究报告中提到的所有商标和服务标志均归其各自的所有者所有。第三方数据提供商对其提供的数据的准确性、完整性或时效性不承担任何保证或责任，亦不对因这些数据而产生的任何损害承担责任。全球行业分类标准（GICS）由MSCI和标普共同制定，并且属于它们的专有财产。

摩根士丹利的研究报告，或其任何部分，均不得在未经摩根士丹利书面许可的情况下被重新印刷、出售或分发。

摩根士丹利研究报告中提到的各类指标和跟踪工具，不得被视作欧盟2016/11号法规或其他类似监管框架所规定的基准。某些固定收益研究报告中推荐的或讨论的发行主体及/或固定收益产品，可能不会被持续跟踪。因此，投资者应将这些研究报告视为独立的分析成果，不应期望会收到关于这些发行主体及/或具体固定收益产品的后续分析报告或补充资料。摩根士丹利可能会不时持有与研究报告中所涉及的公司相关的重大财务和商业利益。

SEBI的注册批准以及美国国家证券市场协会（NISM）的认证，并不能保证中介机构一定能顺利完成相关业务，也无法为投资者提供任何关于投资回报的保障。

证券市场的投资活动存在市场风险。在投资之前，请务必仔细阅读所有相关的文件。

行业覆盖范围：大中华地区的技术半导体产业

COMPANY (TICKER)	RATING (AS OF)	PRICE* (09/26/2025)
Charlie Chan		
ACM Research Inc (ACMR.O)	O (03/07/2023)	US$37.77
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (688012.SS)	O (11/06/2023)	Rmb290.00
Advanced Wireless Semiconductor Co (8086.TWO)	U (07/14/2025)	NT$110.50
Alchip Technologies Ltd (3661.TW)	O (05/14/2021)	NT$3,275.00
Andes Technology Corp (6533.TW)	O (08/04/2022)	NT$299.50
ASE Technology Holding Co. Ltd. (3711.TW)	O (09/15/2024)	NT$165.50
Global Unichip Corp (3443.TW)	O (07/27/2024)	NT$1,255.00
GlobalWafers Co Ltd (6488.TWO)	O (09/19/2025)	NT$458.00
Gudeng Precision (3680.TWO)	E (07/16/2025)	NT$338.00
Hua Hong Semiconductor Ltd (1347.HK)	E (05/09/2025)	HK$68.25
King Yuan Electronics Co Ltd (2449.TW)	O (03/03/2023)	NT$155.50
Maxscend Microelectronics Co Ltd (300782.SZ)	U (01/11/2021)	Rmb82.01
MediaTek (2454.TW)	E (09/23/2025)	NT$1,310.00
Nanya Technology Corp. (2408.TW)	O (09/18/2025)	NT$71.00
NAURA Technology Group Co Ltd (002371.SZ)	O (11/06/2023)	Rmb452.80
OmniVision Integrated Circuits Group Inc (603501.SS)	O (05/09/2025)	Rmb151.03
Phison Electronics Corp (8299.TWO)	O (03/11/2025)	NT$642.00
SG Micro Corp. (300661.SZ)	O (06/17/2024)	Rmb81.70
Silergy Corp. (6415.TW)	O (02/13/2025)	NT$256.00
SMIC (0981.HK)	E (04/09/2025)	HK$72.95
TSMC (2330.TW)	O (02/07/2022)	NT$1,300.00
UMC (2303.TW)	E (10/28/2024)	NT$44.85
Vanguard International Semiconductor (5347.TWO)	U (08/05/2024)	NT$101.00
WIN Semiconductors Corp (3105.TWO)	U (07/14/2025)	NT$91.70
Daisy Dai, CFA		
ASMPT Ltd (0522.HK)	O (07/24/2025)	HK$78.85
China Resources Microelectronics Limited (688396.SS)	E (06/19/2025)	Rmb54.71
Elan Microelectronics Corp (2458.TW)	E (04/08/2025)	NT$126.50

Empyrean Technology Co Ltd (301269.SZ)	E (01/17/2025)	Rmb124.66
Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd. (600460.SS)	U (08/25/2025)	Rmb31.23
JCET Group Co Ltd (600584.SS)	U (09/25/2024)	Rmb41.33
Shanghai Anlogic Infotech Co Ltd (688107.SS)	E (05/14/2024)	Rmb31.22
Shanghai Fudan Microelectronics (1385.HK)	O (03/07/2025)	HK$41.74
SICC Co Ltd (688234.SS)	E (09/03/2025)	Rmb86.33
StarPower Semiconductor Ltd (603290.SS)	O (03/01/2022)	Rmb111.93
Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd (002049.SZ)	U (01/10/2023)	Rmb89.00
Universal Scientific Ind. (Shanghai) (601231.SS)	E (10/23/2024)	Rmb21.55
Yangjie Technology (300373.SZ)	O (06/10/2022)	Rmb69.80
Daniel Yen, CFA		
AP Memory Technology Corp (6531.TW)	O (07/11/2025)	NT$320.00
ASMedia Technology Inc (5269.TW)	E (04/08/2025)	NT$1,440.00
Aspeed Technology (5274.TWO)	O (06/09/2025)	NT$4,905.00
Egis Technology Inc (6462.TWO)	E (03/26/2024)	NT$116.00
Espressif Systems (688018.SS)	O (05/15/2023)	Rmb197.00
GigaDevice Semiconductor Beijing Inc (603986.SS)	O (05/15/2025)	Rmb190.21
Macronix International Co Ltd (2337.TW)	O (09/18/2025)	NT$24.30
Montage Technology Co Ltd (688008.SS)	++	Rmb133.10
Novatek (3034.TW)	O (03/18/2024)	NT$434.50
Nuvoton Technology Corporation (4919.TW)	E (08/06/2025)	NT$61.80
Parade Technologies Ltd (4966.TWO)	E (09/10/2025)	NT$749.00
Powerchip Semiconductor Manufacturing Co (6770.TW)	E (06/13/2024)	NT$23.10
Realtek Semiconductor (2379.TW)	O (06/19/2025)	NT$539.00
Shenzhen Goodix Technology Co Ltd (603160.SS)	U (07/14/2025)	Rmb82.51
Sino Wealth Electronic (300327.SZ)	U (03/31/2025)	Rmb26.49
Winbond Electronics Corp (2344.TW)	O (03/11/2025)	NT$31.40
WPG Holdings (3702.TW)	E (11/16/2023)	NT$65.90
Duan Liu		
Dosilicon Co Ltd (688110.SS)	U (09/06/2024)	Rmb104.88
Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd (301308.SZ)	O (03/11/2025)	Rmb141.00
Tiffany Yeh		
AllRing Tech Co. (6187.TWO)	O (09/23/2025)	NT$376.00
FOCI Fiber Optic Communications Inc (3363.TWO)	O (01/15/2025)	NT$349.00
Himax Technologies Inc (HIMX.O)	O (05/09/2025)	US$8.54
Silicon Motion (SIMO.O)	O (05/06/2024)	US$90.59

Stock Ratings are subject to change. Please see latest research for each company.
* Historical prices are not split adjusted.

© 2025 Morgan Stanley